

Lista de ejercicios sugeridos

Ref: J. Stewart. Cálculo de Varias Variables, 7ª ed. Editorial Cengage Learning.

14. Derivadas parciales (Multiplicadores de Lagrange)

- **Sec. 14.8:** 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23, 27.
- Diseñar una lata cilíndrica (con tapa) que contenga 1 litro de agua, usando la mínima cantidad de metal. **Rta:** $r = 10/\sqrt[3]{2\pi} \text{ cm}$ (radio), $h = 20/\sqrt[3]{2\pi} \text{ cm}$ (altura).

15. Integrales múltiples

- **Sec. 15.1** (Integrales dobles sobre rectángulos): 11, 13, 14, 17, 18.
- **Sec. 15.2** (Integrales iteradas): 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 25, 29, 31, 33, 35, 37.
- **Sec. 15.3** (Integrales dobles sobre regiones generales): 3, 5, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 43-48, 49, 51, 53, 65, 67.
- **Sec. 15.4** (Integrales dobles en polares): 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 40.
- **Sec. 15.7** (Integrales triples): 7, 11, 17, 21, 23 (para b use polares en y, z), 27, 29, 33, 34, 35, 53.
- **Sec. 15.8** (Coordenadas cilíndricas): 7, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 29, 30.
- **Sec. 15.9** (Coordenadas esféricas): 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 27, 35, 39, 40, 41, 46.
- **Sec. 15.10** (Cambio de variables en integrales múltiples): 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11-14, 15, 17, 19, 23, 25, 28.
- (Tromba 6.3.29) Sea E el elipsoide sólido $(x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 \leq 1$, donde $a, b, c > 0$. Mostrar que el volumen de E es $\frac{4\pi^3}{3}abc$, empleando el teorema de cambio de variable para integrales múltiples. Mostrar además que

$$\iiint_E (x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 dV = \frac{4\pi}{5}abc.$$

- (Aplicaciones) **Sec. 15.5:** 5, 7, 9, 15, 17, 21. **Sec. 15.7:** 47, 49. **Sec. 15.9:** 27, 33, 35.